Nuclear MTMC: Система сквозного мультикамерного трекинга

Отчет о разработке и тестировании алгоритмического решения

Команда «Новое название(2)»

Горбунов Сергей Михайлович,
Черепков Павел Александрович,
Мавричкий Иван Алексеевич

НИЯУ МИФИ

8 ноября 2026 г.

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи **2**

3 Методы решения и математическая база **2**
3.1 Геометрическая привязка и калибровка 2
3.2 Алгоритм склейки треков 3
3.3 Нарезка на треклеты 4

4 Используемые модели, библиотеки и оборудование **4**
4.1 Стек технологий 4
4.2 Аппаратное обеспечение 4

5 Ключевые особенности решения **5**
5.1 Адаптивная нарезка и фильтрация шума 5
5.2 Интеллектуальная обработка пропусков 6
5.3 Поиск и аналитика 7

6 Полный цикл работы приложения **8**

7 Результаты тестирования **12**
7.1 Полный прогон на тренировочном видео 12
7.2 Производительность (Speed Benchmark) 12
7.3 Дополнительное тестирование 12

8 Запуск системы **14**

9 Заключение и исходный код **15**

1 Цель работы

Разработка алгоритмического решения для задачи межкамерного трекинга от NtechLab, направленного на создание системы сквозного трекинга людей. Ключевая цель — обеспечить бесшовное объединение наблюдений с нескольких камер в единые траектории (треки) с сохранением уникального идентификатора при переходе человека из зоны видимости одной камеры в другую. Система должна корректно определять начало и конец трека только при полном отсутствии человека в поле зрения всех камер дольше заданного порога времени.

2 Постановка задачи

Система обрабатывает видеопоток с пяти синхронизированных камер, установленных в офисе сложной планировки.

Основные требования:

- **Детекция и сегментация:** Автоматическое выделение силуэтов людей на видео.
- **Сквозной трекинг:** Связывание наблюдений одного человека на разных камерах в единый трек с неизменным ID.
- **Логика завершения:** Трек считается завершенным только тогда, когда человек отсутствует в поле зрения *всех* камер дольше заданного порога (2 секунды). Кратковременные пропадания (окклюзии, слепые зоны) не должны разрывать трек.
- **Подсчет уникальных треков:** Определение общего числа уникальных сквозных перемещений.
- **Визуализация:** Предоставление веб-интерфейса с синхронным просмотром видео, отображением силуэтов, ID треков и проекцией движения на план этажа.

3 Методы решения и математическая база

Решение построено на гибридном подходе, где основным фактором связывания является геометрическая согласованность на плане этажа, а визуальные признаки выступают вторичным фильтром верификации.

3.1 Геометрическая привязка и калибровка

Для перевода координат из пиксельного пространства камеры в метрическое пространство плана этажа используется двухэтапная процедура.

Коррекция дисторсии объектива

Широкоугольные объективы (угол обзора 108°–119°) создают значительные бочкообразные искажения. Для их компенсации применяется равноудаленная модель проекции:

$$r = f \cdot \theta \tag{1}$$

где r — расстояние от центра изображения до точки в пикселях, θ — угол падения луча, f — фокусное расстояние в пикселях. Параметр f подбирается итеративно так, чтобы прямые линии сцены (стены, плинтусы) стали прямыми на выпрямленном изображении. В ходе экспериментов получены значения $f \approx 1244$–1374 px. Без этого шага ошибка позиционирования у краев кадра достигала бы нескольких метров.

Гомография плоскости пола

Перевод координат точки опоры человека осуществляется с помощью матрицы гомографии H размером 3×3:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = H \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

где (u, v) — координаты на выпрямленном кадре, а $(x'/w', y'/w')$ — координаты на плане этажа. Матрица H изначально рассчитывается вручную по 6–10 парам контрольных точек.

Уточнение привязки

Для повышения точности используется алгоритм автоматической подгонки. Если человека одновременно видят две камеры, его проекции на плане должны совпадать. Минимизируется функция ошибки:

$$E(H) = \sum_i \| P_1(x_i^{(1)}) - P_2(x_i^{(2)}) \|^2 \tag{3}$$

где P_k — проекция через матрицу H_k камеры k. Обновление матрицы принимается только если ошибка уменьшается более чем на 40%, а смещение ручных точек не превышает 0.35 м. Итоговая точность привязки составляет 0.4–1.1 м.

3.2 Алгоритм склейки треков

Объединение треклетов – коротких фрагментов трека на одной камере, в сквозные треки базируется на трех типах связей и системе запретов.

Типы связей

1. **Одновременные связи:** Сравнение позиций на плане в одни и те же моменты времени. Условие объединения:

$$d(p_i, p_j) < D_{base} + \sigma_{pos} \tag{4}$$

   где $D_{base} = 0.6$ м, а σ_{pos} – погрешность определения позиции.

2. **Последовательные связи:** Если человек пропадает на время $t < T_{max}$ (до 8 секунд), система проверяет возможность продолжения трека по близости позиции выхода и входа, а также по скорости перемещения ($v < 2$ м/с).

3. **Передача между камерами:** Аналогично последовательным, но с увеличенным запасом расстояния (до 1.5 м) для учета погрешностей на краях зон видимости.

Верификация по внешности

Для предотвращения слияния разных людей используется косинусное сходство векторов внешности:

$$S(v_i, v_j) = \frac{v_i \cdot v_j}{\|v_i\|\|v_j\|} \tag{5}$$

Порог сходства адаптивен и зависит от медианы сходства одновременно присутствующих людей в сцене. Для офиса порог установлен в диапазоне 0.40–0.45.

3.3 Нарезка на треклеты

Для предотвращения «перескока» ID трекера при перекрытиях каждый локальный трек принудительно разрезается по трём правилам:

- Пауза в наблюдениях дольше 1.5 с.
- Скачок позиции на плане со скоростью > 3 м/с (физически невозможен для пешехода).
- Резкое изменение вектора внешности внутри трека (рекурсивный поиск границы смены личности).

Это позволяет разбить сложный трек на надежные короткие фрагменты, которые затем безопасно склеиваются глобальным алгоритмом. Порог $occ_max = 0.4$ используется исключительно для оценки качества точки опоры, но не является триггером для нарезки.

4 Используемые модели, библиотеки и оборудование

4.1 Стек технологий

- **Детекция и поза:** YOLO11m-pose. Используется для получения bounding box и ключевых точек тела для точного определения точки опоры (щиколотки или проекция таза).
- **Сегментация:** YOLO11m-seg. Для выделения точных силуэтов людей.
- **Re-ID (Внешность):** PersonViT. Выбран вместо OSNet из-за лучшей устойчивости к изменению ракурса и освещения.
- **Трекер на одной камере:** BoT-SORT. Использует фильтр Калмана для предсказания движения.
- **Бэкенд:** Python, Pandas, NumPy, SQLite, Parquet.
- **Фронтенд:** HTML5, JavaScript.

4.2 Аппаратное обеспечение

Тестирование проводилось на различных конфигурациях GPU:

- **Google Colab Pro:** NVIDIA RTX PRO 6000.
- **Локальные машины:** NVIDIA RTX 3070 Ti, RTX 4060, RTX 4080.

5 Ключевые особенности решения

5.1 Адаптивная нарезка и фильтрация шума

Алгоритм автоматически отбрасывает детекции на экранах и в зеркалах через ручную разметку ignore-zones. Статичные объекты («фантомы») удаляются на основе анализа их неподвижности на плане в течение длительного времени. В частности, выявлен и изолирован ложный трек, вызванный плакатом на стене в зоне cam1 (P12).

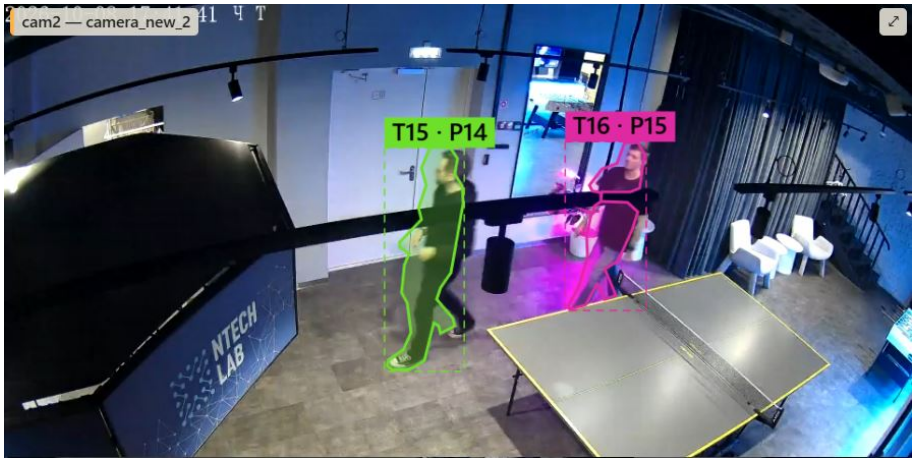


Рис. 1: Отслеживание треков до перекрытия обзора

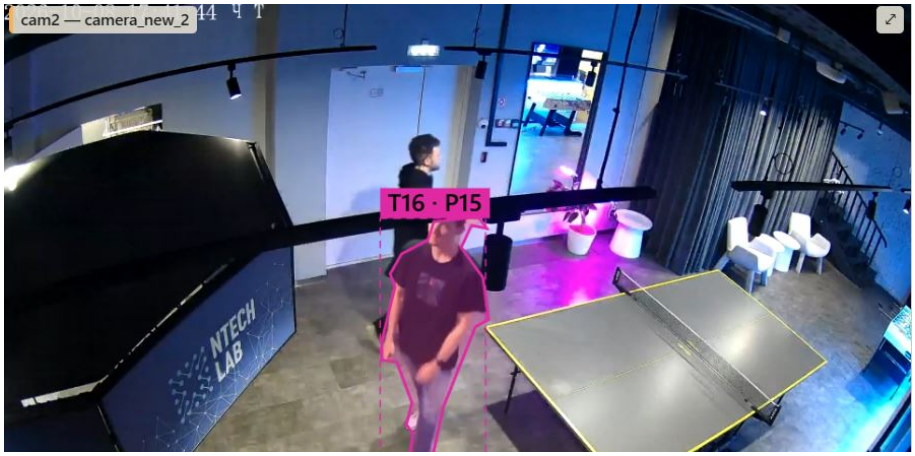


Рис. 2: Отслеживание треков в момент перекрытия обзора

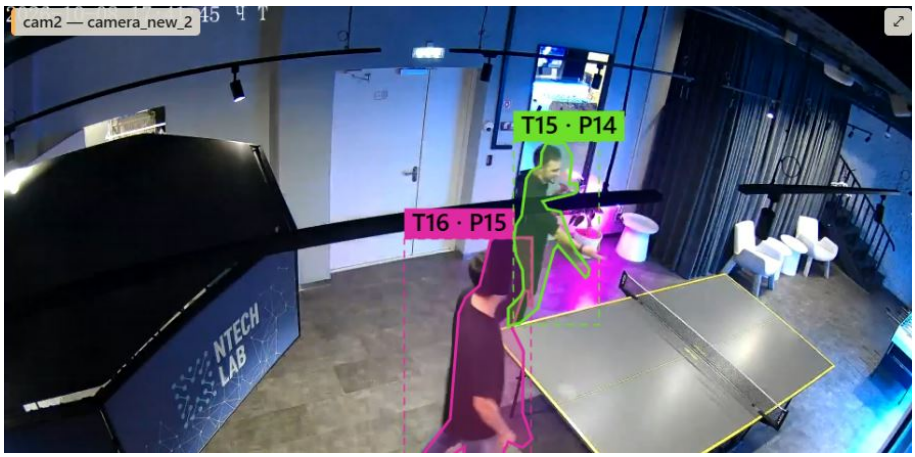


Рис. 3: Отслеживание треков после перекрытия обзора

После краткосрочного перекрытия обзора камера зафиксировала человека и продолжила запись его прошлого трека. Трек, присвоенный человеку в зеленой рамке, остался под ID 15.

5.2 Интеллектуальная обработка пропусков

Система различает выход человека из зоны обзора и временную потерю детекции. Если человек находится внутри зоны видимости камеры, но временно не детектируется, трек сохраняется. Порог сохранения зависит от скорости движения и уверенности детектора.

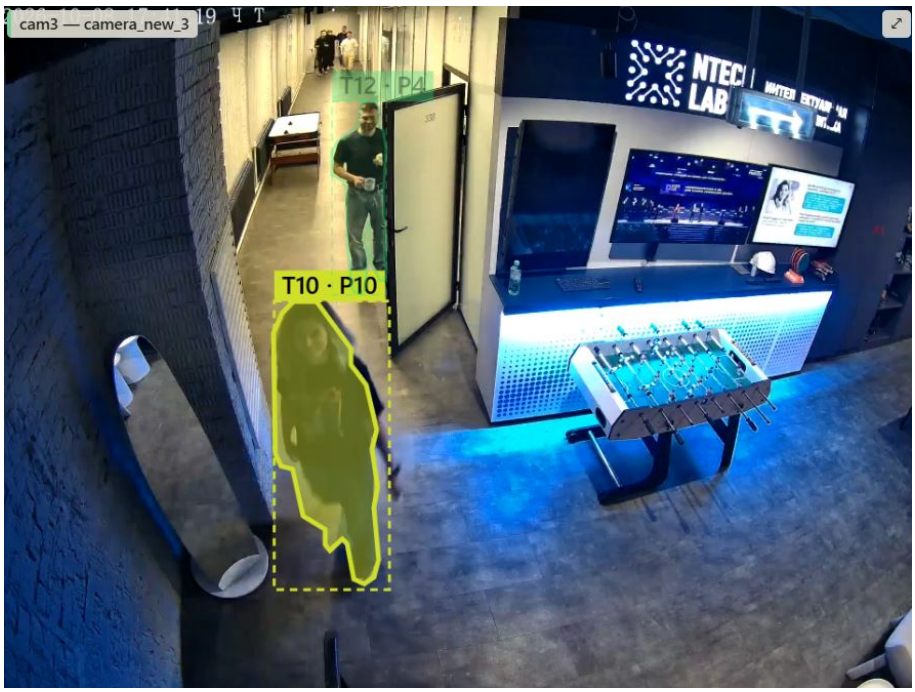


Рис. 4: Потеря детекции (девушка выделена)

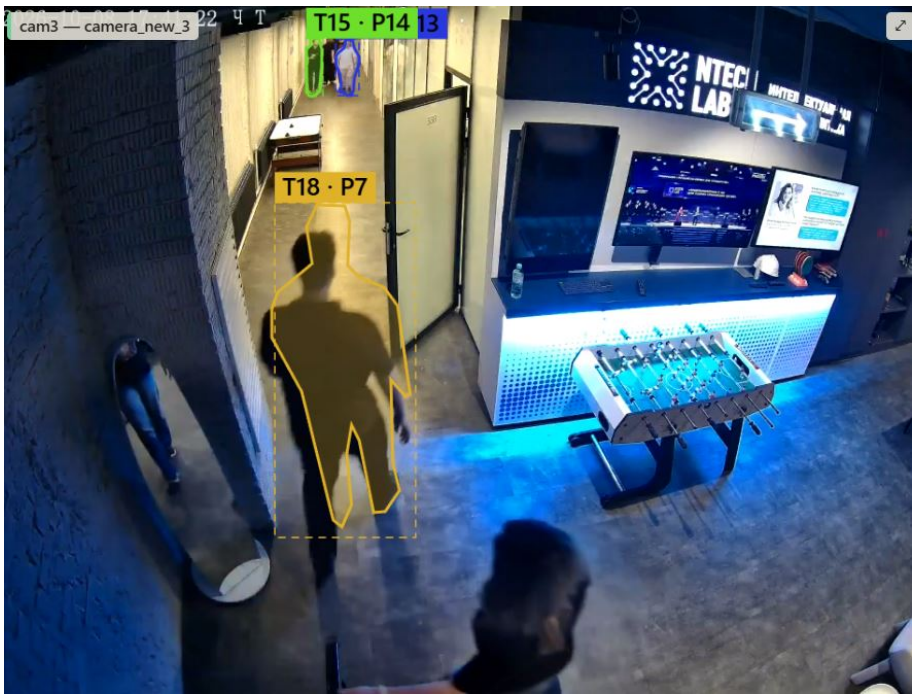


Рис. 5: Потеря детекции (девушка не выделена)



Рис. 6: Потеря детекции (трек 10 записан)

5.3 Поиск и аналитика

Реализована расширенная вкладка «Аналитика» с набором профессиональных инструментов исследования данных:

- **Семантический поиск:** Поиск по описанию одежды (например, «белый верх»), времени появления и конкретным камерам.
- **Видеоотчёт:** Автоматическая выгрузка клипов по выбранному человеку в формате WebM.
- **3D-вид сверху:** Интерактивная визуализация траекторий в метрическом пространстве.
- **Подсчёт проходов:** Анализ пересечений виртуальных линий и зон.

- **Тепловые карты присутствия:** Определение пиков одновременного нахождения людей в зонах интереса.

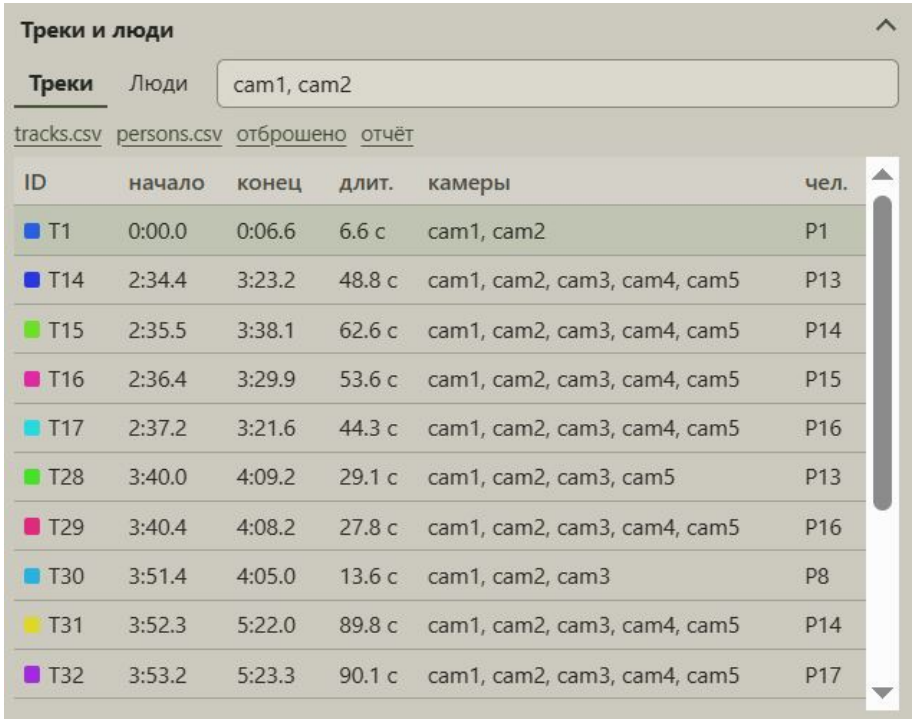


Рис. 7: Семантический поиск: постановка условия по описанию одежды

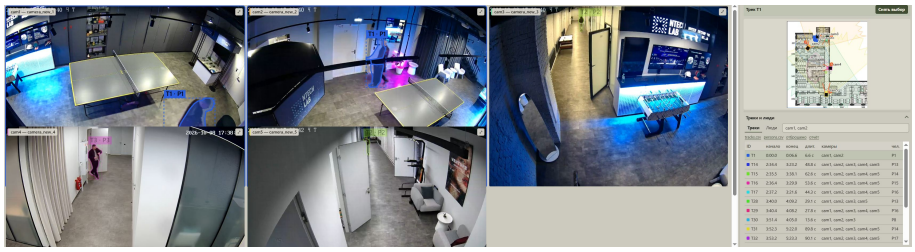


Рис. 8: Результат поиска: трек удовлетворяет условиям видимости на камерах 1 и 2

6 Полный цикл работы приложения

Процесс работы с системой Nuclear MTMC состоит из нескольких последовательных этапов, обеспечивающих полный контроль над данными от загрузки до аналитики. Ниже представлен визуальный обзор интерфейса на каждом шаге.

Этап 1: Загрузка данных

Пользователь загружает видеофайлы с камер и план этажа в формате изображения. Система автоматически определяет параметры видео и предлагает инструменты для первоначальной настройки.

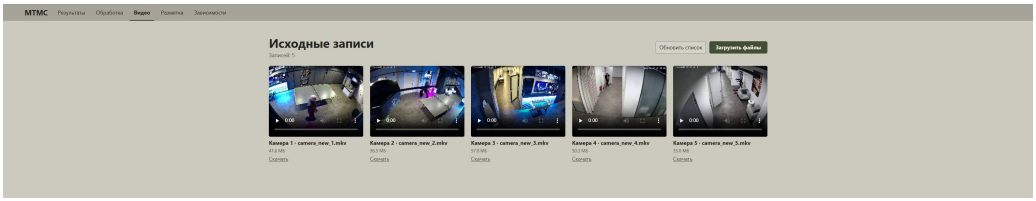


Рис. 9: Интерфейс загрузки файлов: выбор видеозаписей и плана этажа для начала обработки

Этап 2: Настройка камер и калибровка

Для каждой камеры пользователь указывает точки привязки для построения матрицы гомографии и таймкоды синхронизации. Инструмент позволяет визуально проверить соответствие точек на видео и плане. Также реализован функционал автоматической разметки изображения.

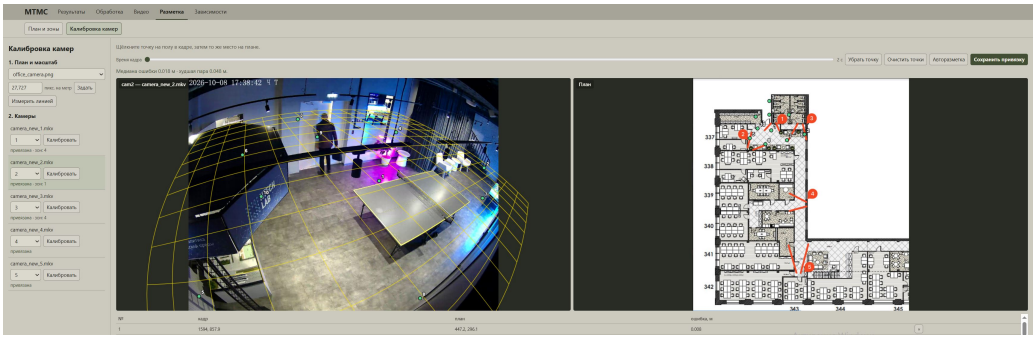


Рис. 10: Инструмент калибровки: сопоставление точек на видеокадре и плане этажа для построения гомографии

Этап 3: Разметка зон и исключений

На этом этапе размечаются зоны, где детекция не требуется или невозможна (зеркала, телевизоры). Это критически важно для фильтрации ложных срабатываний еще на этапе предобработки.

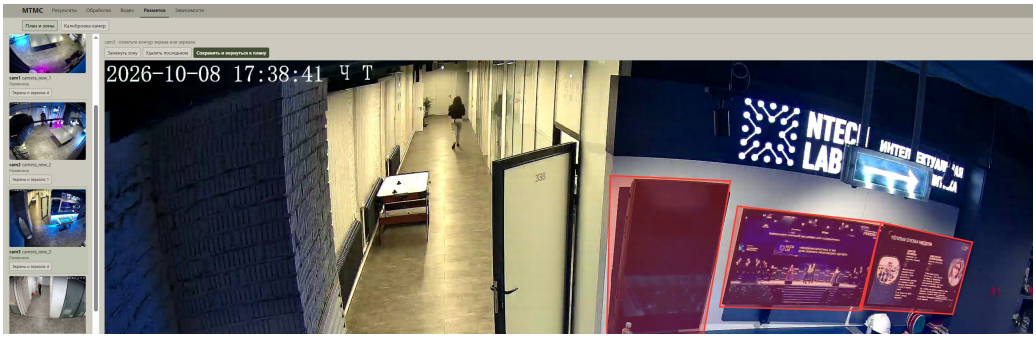


Рис. 11: Разметка зон исключения: ручное определение областей экранов и зеркал для подавления ложных детекций

Этап 4: Визуализация треков на плане

Результаты обработки отображаются на интерактивном плане этажа. Траектории людей проецируются в метрическую систему координат, позволяя оценить коррект-

ность привязки и логику перемещений между зонами видимости камер.



Рис. 12: Проекция сквозных треков на план этажа: визуализация траекторий в метрической системе координат

Этап 5: Поиск и фильтрация

Реализован гибкий поиск по базе треков. Пользователь может фильтровать результаты по количеству пройденных камер, длительности, времени появления и другим критериям для быстрого анализа конкретных сценариев.



Рис. 13: Панель поиска и фильтрации: отбор треков по критериям

Этап 6: Детальный контроль и анализ

Финальный этап – просмотр выбранного трека в синхронном режиме. Интерфейс показывает видео со всех камер одновременно, выделяет силуэт человека и отображает его путь на плане, позволяя верифицировать корректность склейки ID.

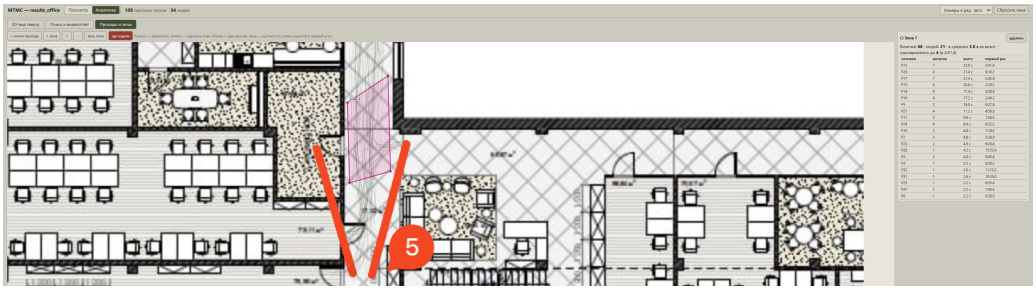


Рис. 14: Режим контроля трека: синхронный просмотр видео, выделение силуэта и отображение пути на плане

7 Результаты тестирования

7.1 Полный прогон на тренировочном видео

- **Данные:** 5 камер, 20 минут записи, разрешение 2592 × 1944.
- **Итоговые метрики:** Найдено **108 сквозных треков**. 69 треков прошли через 2 и более камер, 9 треков – через все 5 камер.
- **Точность:** Медианная длина трека 13.6 с. Точность привязки к плану 0.4–1.1 м.
- **Ошибки:** Выявлена систематическая ошибка на статичном объекте (плакат на стене cam1, P12), которая была успешно изолирована и учтена в финальном подсчёте.

7.2 Производительность (Speed Benchmark)

Обработка полного 20-минутного ролика с включенной сегментацией на различных конфигурациях оборудования:

Платформа	GPU	Время	Примечание
Google Colab Pro	RTX PRO 6000	∼20 мин	∼4.7× быстрее реального времени
Local Desktop	RTX 4080	∼40 мин	Высокая стабильность
Local Desktop	RTX 4060	∼40 мин	Оптимально для развертывания
Local Desktop	RTX 3070 Ti	∼50 мин	Снижение скорости на старых архитектурах

Таблица 1: Сравнение скорости обработки на различных GPU

7.3 Дополнительное тестирование

Для проверки обобщающей способности алгоритма было проведено дополнительное тестирование на публичном датасете **EPFL Multi-Camera Pedestrian Video**. Материалы были взяты из открытого репозитория лаборатории компьютерного зрения EPFL (https://www.epfl.ch/labs/cvlab/data/data-pom-index-php/).

Подготовка и адаптация

Поскольку исходные данные EPFL имеют другую геометрию съемки, мы выполнили полную процедуру адаптации под новый сценарий:

- **Разметка планировки:** Вручную создана новая карта помещения и расставлены виртуальные камеры, соответствующие реальным ракурсам записи.
- **Калибровка:** Построены матрицы гомографии для перевода координат из пикселей в метры для каждой из камер нового набора.
- **Настройка порогов:** Адаптированы параметры склейки треков под плотность потока и скорость движения людей в лабораторных условиях.

Сценарий эксперимента

Тестирование проводилось на последовательности *Lab 4p*, где **4 человека** перемещались по комнате, пересекая зоны видимости нескольких камер. Это позволило проверить работу алгоритма в контролируемых условиях с известным количеством участников.

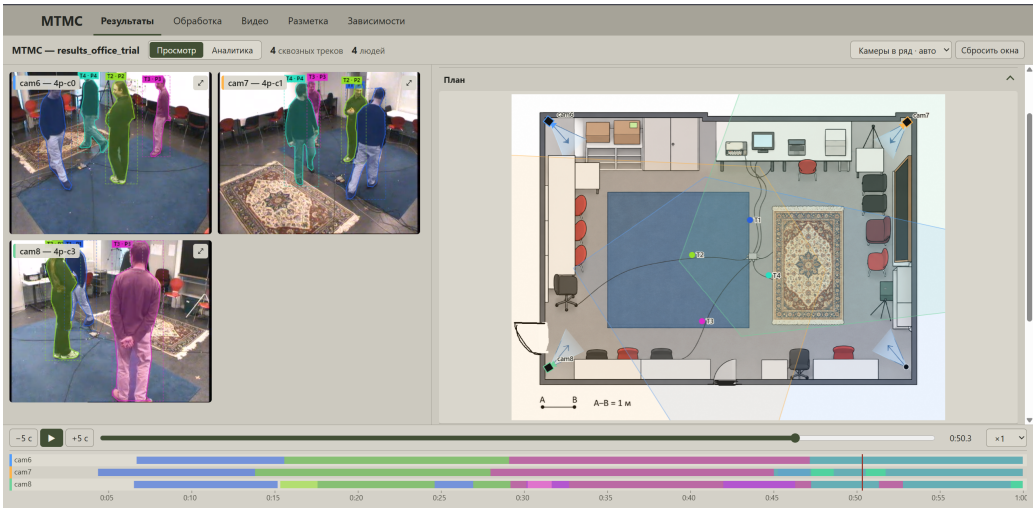


Рис. 15: 4 человека в комнате

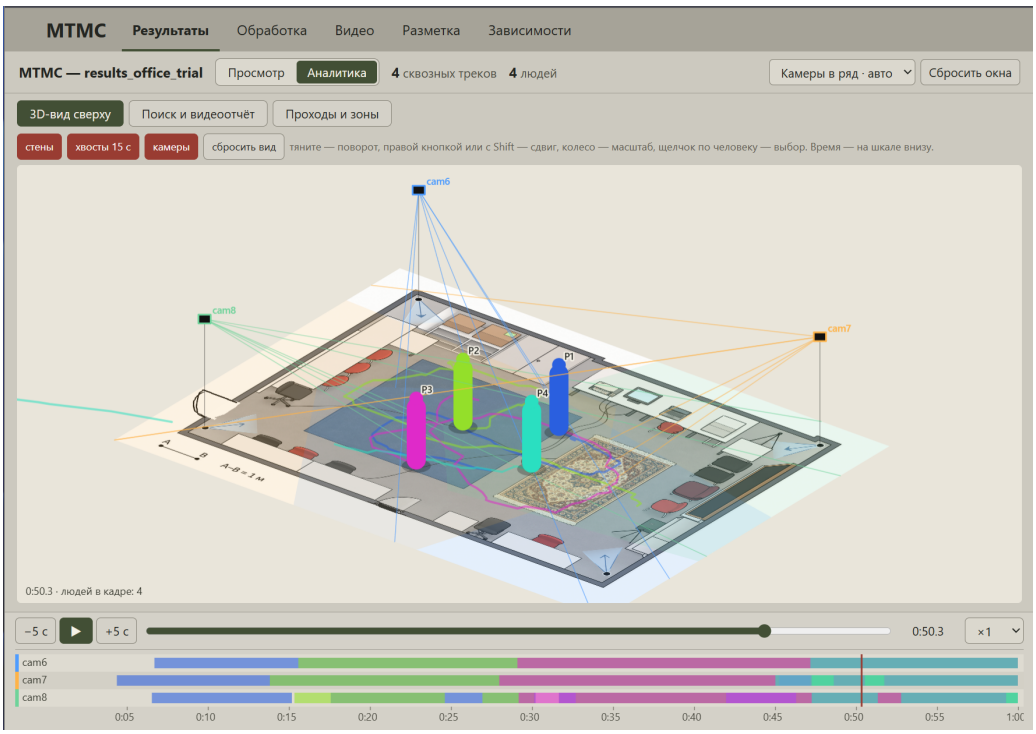


Рис. 16: 4 человека в комнате (объем)

Результаты

Подробная демонстрация работы системы на этом датасете, включая процесс калибровки и финальные треки, представлена в видеоматериале. На скринкасте видно, как система корректно сохраняет ID при переходе между камерами и не разрывает треки при кратковременных перекрытиях.

Скринкаст: Демонстрация работы интерфейса и сквозного трекинга
https://drive.google.com/drive/folders/1wetiH9qStdNXzojK7xymWDFdKbYeugFR

Рис. 17: QR-код для доступа к видеоматериалам демонстрации системы Nuclear MTMC

8 Запуск системы

Для запуска проекта Nuclear MTMC не требуется сложной настройки окружения.

Вариант 1: Быстрый старт (Windows)

1. Скачайте репозиторий.
2. Запустите файл `!start.bat`.

3. Система автоматически проверит зависимости и запустит локальный веб-сервер.

4. Откройте браузер по адресу `http://127.0.0.1:8780/`.

Вариант 2: Ручной запуск (Python)

Установка зависимостей и запуск полного конвейера обработки с последующим стартом веб-интерфейса:

```
pip install -r requirements.txt
python -m mtmc run --passports "configs/office/cam*.json" \
    --data results_office --ui ui_office
python -m mtmc serve --dir ui_office
```

Все настройки камер хранятся в JSON-файлах в папке `configs/office/`. Пороги чувствительности вынесены в `overrides.yaml`, что позволяет тонко настраивать систему под конкретные условия без перекомпиляции кода.

9 Заключение и исходный код

Решение Nuclear MTMC демонстрирует высокую эффективность в задаче сквозного трекинга. Использование геометрической привязки как основного фактора склейки позволяет избежать ошибок, свойственных чистым Re-ID подходам.

Исходный код проекта доступен по ссылкам:

https://github.com/Vanillllla/hakaton

https://github.com/GorSerGit/Nuclear/